

循环语句



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌



目录

Contents

- ◆ while循环
- ◆ while循环应用：1~100的求和
- ◆ while嵌套循环以及运用
- ◆ for循环
- ◆ 循环中断：break和continue



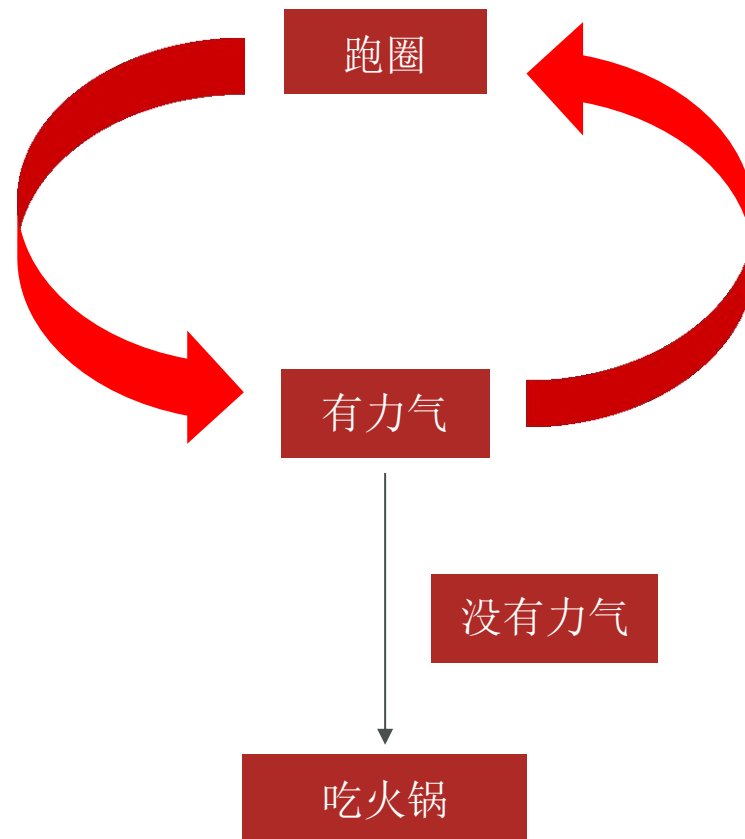
while循环

学习目标

Learning Objectives

掌握while循环的使用

生活中循环

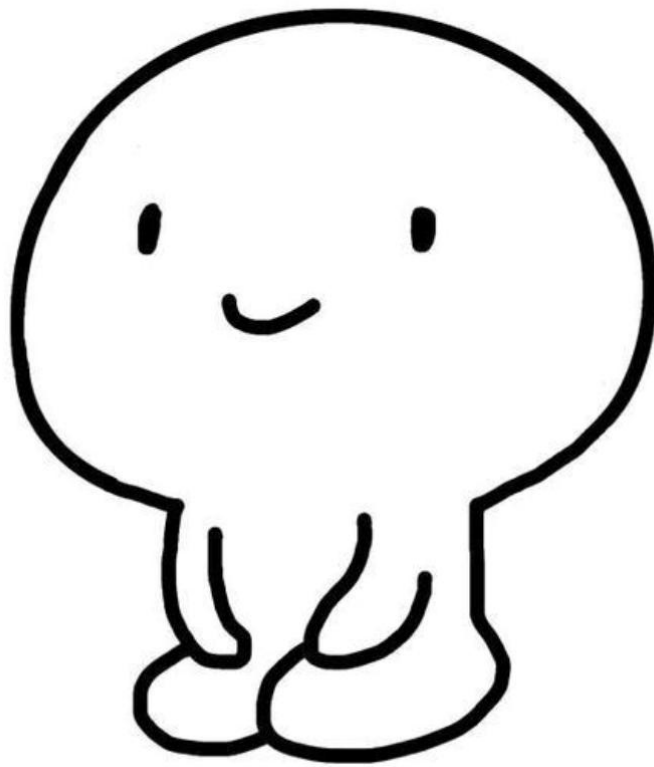


程序中的while循环

跟媳妇承认错误，说一万遍“媳妇儿，我错了”

```
print("媳妇儿，我错了")  
print("媳妇儿，我错了")  
print("媳妇儿，我错了")  
... (还有99997遍)...
```

老婆我错了

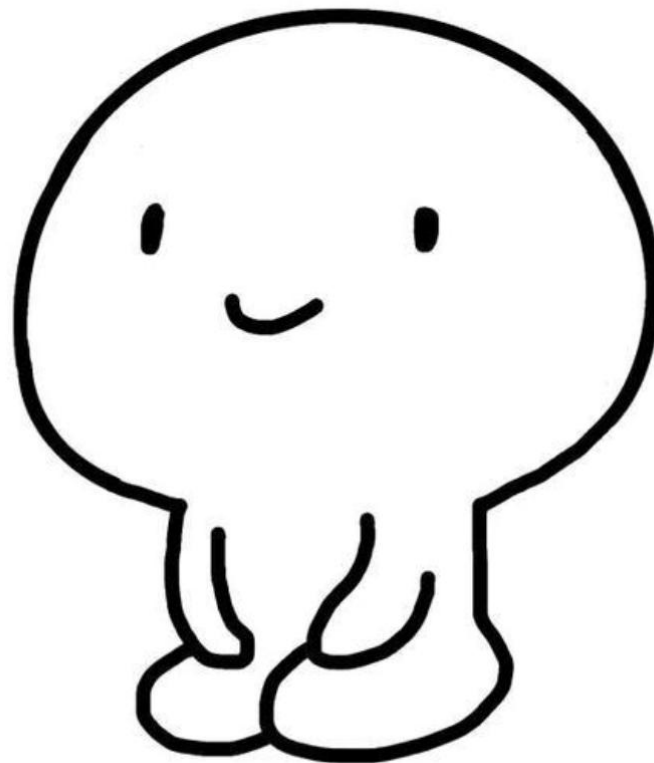


程序中的while循环

使用循环语句一句话搞定

```
i = 0
while i < 10000:
    print("媳妇儿，我错了")
    i += 1
```

老婆我错了



while循环语句的语法格式

```
while 条件:
```

```
    条件满足时，做的事情1
```

```
    条件满足时，做的事情2
```

```
    条件满足时，做的事情3
```

```
    ... (省略) ...
```


 练习

循环打印

需求：循环打印5次 ” 老婆我错误了 ”

分析：

①：设置终止变量

```
i = 0
```

②：设置while条件

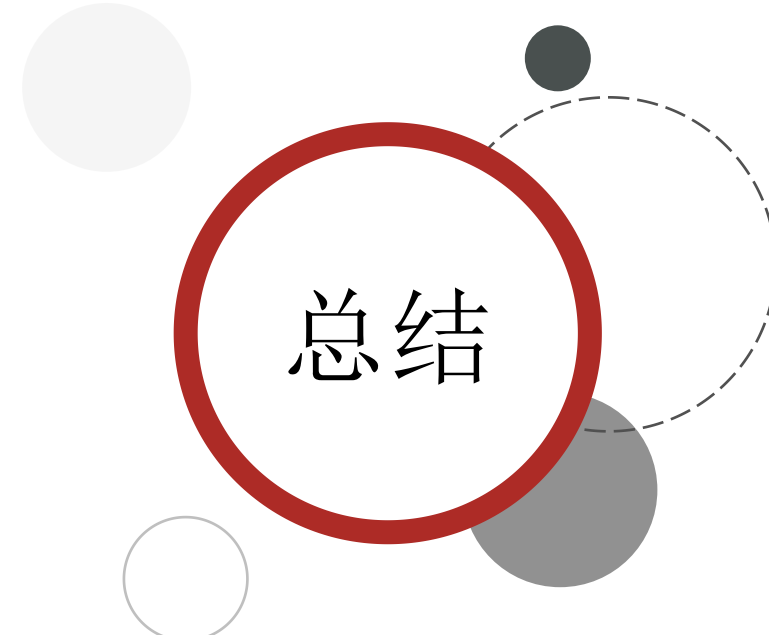
```
while i < 5:
```

③：打印” 老婆我错了 ”

```
    print(“老婆我错了”)
```

④：设置终止条件

```
    i += 1
```



总结

while循环:

```
while 条件:
```

```
    条件满足时，做的事情1
```

```
    条件满足时，做的事情2
```

```
    条件满足时，做的事情3
```

```
    ... (省略) ...
```

注意点:

设置终止条件, 否则会产生死循环



目录

Contents

- ◆ while循环
- ◆ while循环应用：1~100的求和
- ◆ while嵌套循环以及运用
- ◆ for循环
- ◆ 循环中断：break和continue



while循环应用

学习目标

Learning Objectives

能够使用while循环实现1~100的求和

 练习

while循环应用

需求：计算1~100的累加和（包含1和100）

分析：

①：设置终止变量

```
i = 0
```

②：设置累加和变量

```
sum = 0
```

③：循环100遍

```
while i <= 100:
```

④：累计求和

```
sum = sum + i
```

⑤：设置终止条件

```
i += 1
```

```
print("1~100的累加和为:%d" % sum)
```

 练习

while循环应用

需求：计算1~100之间偶数的累加和（包含1和100）

分析：

①：设置终止变量

```
i = 0
```

②：设置累加和变量

```
sum = 0
```

③：循环100遍

```
while i <= 100:
```

④：判断是否是偶数

```
if i % 2 == 0:
```

⑤：累计求和

```
sum = sum + i
```

⑥：设置终止条件

```
i += 1
```

```
print("1~100的累加和为:%d" % sum)
```



目录

Contents

- ◆ while循环
- ◆ while循环应用：1~100的求和
- ◆ while嵌套循环以及运用
- ◆ for循环
- ◆ 循环中断：break和continue



while嵌套循环

- while嵌套循环基本格式
- while嵌套循环的应用

学习目标

Learning Objectives

1. 掌握while嵌套循环基本格式
2. 完成while嵌套循环的应用

while嵌套循环语句的语法格式

```
while 条件1:
```

```
    条件1满足时，做的事情1
```

```
    条件1满足时，做的事情2
```

```
    条件1满足时，做的事情3
```

```
    ... (省略) ...
```

```
while 条件2:
```

```
    条件2满足时，做的事情1
```

```
    条件2满足时，做的事情2
```

```
    条件2满足时，做的事情3
```

```
    ... (省略) ...
```

while嵌套循环应用

要求：打印如下图形：

```
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *
```

参考代码：

```
i = 1  
while i <= 5:  
    j = 1  
    while j <= 5:  
        print("*", end=" ")  
        j += 1  
    print()  
  
    i += 1
```

while嵌套循环应用

要求：打印如下图形：

```
*  
* *  
* * *  
* * * *  
* * * * *
```

参考代码：

```
i = 1  
while i <= 5:  
    j = 1  
    while j <= i:  
        print("*", end=" ")  
        j += 1  
    print()  
  
    i += 1
```



目录

Contents

- ◆ while循环
- ◆ while循环应用：1~100的求和
- ◆ while嵌套循环以及运用
- ◆ for循环
- ◆ 循环中断：break和continue



for循环

- for循环基本格式
- for的应用

学习目标

Learning Objectives

1. 掌握for循环基本格式

for循环

for循环和while循环很相似，学习for循环可以类比while循环，二者都可以完成循环功能。

for循环的格式

for 临时变量 in 列表或者字符串等:
 循环满足条件时执行的代码

for循环和while循环的区别:

相同点:(功能完成上)

while循环可以完成的功能for循环基本都可以实现，for循环可以完成的功能while循环基本也都可以实现。

不同点:(选择使用上)

for循环往往用在遍历 字符串 列表等

while循环往往用在重复多次运行上

demo1

遍历字符串

定义字符串name

```
name = "itheima"
```

遍历字符串

```
for x in name:
```

```
    print(x)
```

运行结果如下：

i

t

h

e

i

m

a

demo2

遍历字符串

定义字符串name

name = "hello"

遍历字符串

for x in name:

print(x)

如果x为l则打印"Hello world!"

if x == 'l':

print("Hello world!")

运行结果如下:

```
h
e
l
Hello world!
l
Hello world!
o
```

demo3

遍历字符串

运行结果如下:

range(5)表示可以循环5次, 同时i可以获取0~4的数值

```
for i in range(5):
```

```
    print(i)
```

效果等同于 while 循环的:

```
i = 0
```

```
while i < 5:
```

```
    print(i)
```

```
    i += 1
```

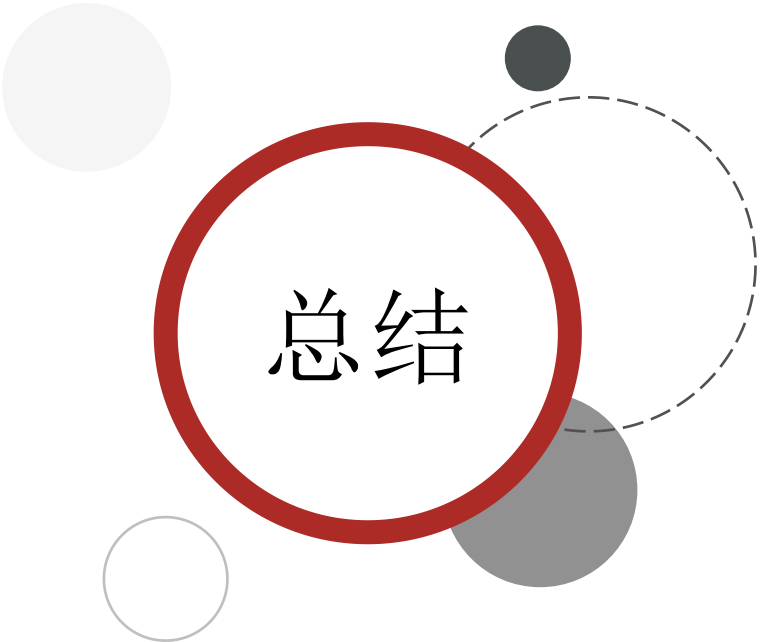
0

1

2

3

4



总结

for循环:

for 临时变量 in 列表或者字符串等:

循环满足条件时执行的代码

注意点:

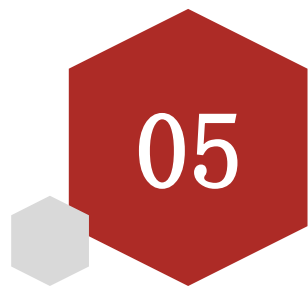
临时变量只在for循环内部使用，不在for循环外部使用



目录

Contents

- ◆ while循环
- ◆ while循环应用：1~100的求和
- ◆ while嵌套循环以及运用
- ◆ for循环
- ◆ 循环中断：break和continue



循环中断

- `break`
- `continue`

学习目标

Learning Objectives

1. 掌握break的使用方法
2. 掌握continue的使用方法

循环中断的两种方式

-break

-continue

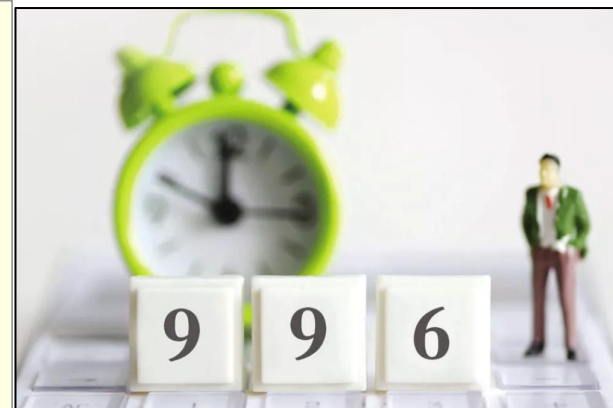
两种方式的区别

在上面的章节中,我们知道了while和for循环可以帮助我们重复的执行代码,那么有没有什么方式可以让循环终止呢? break和continue就可以实现这样的效果.

如果把while和for这样的循环比作上班族从 公司A 到 家B 这两点一线不停的循环,上班去 公司A 下班回 家B 日复一日在这样的循环中进行.

break就好比接辞职了不再上班了,彻底中断了这个循环

continue就好比请了1天假,请假的这1天不上班,假期结束了还需要继续上班.相当于10次循环中,终止第4次循环然后继续第5次,6次,7次...循环



break在for循环中的使用

没有break的for循环:

```
name = 'itheima'

for x in name:
    print('----')
    print(x)
else:
    print("==for循环过程中，如果没有执行break退出，则执行本语句==")
```

运行结果:

```
----
i
----
t
----
h
----
e
----
i
----
m
----
a
==for循环过程中，如果没有break则执行==
```

break在for循环中的使用

有break的for循环:

```
name = 'itheima'

for x in name:
    print('----')
    if x == 'e':
        break
    print(x)
else:
    print("==for循环过程中，如果没有执行break退出，则执行本语句==")
```

运行结果:

```
----
i
----
t
----
h
----
```

break在while循环的使用

没有break的while循环：

```
i = 0

while i<5:
    i = i+1
    print('----')
    print(i)
else:
    print("==while循环过程中，如果没有执行break退出，则执行本语句==")
```

运行结果：

```
----
1
----
2
----
3
----
4
----
5
==while循环过程中，如果没有break则执行==
```

break在while循环的使用

有break的while循环：

```
i = 0

while i<5:
    i = i+1
    print('----')
    if i==3:
        break
    print(i)
else:
    print("==while循环过程中，如果没有执行break退出，则执行本语句==")
```

运行结果：

```
----
1
----
2
----
```

break的作用：

立刻结束break所在的循环

continue在for循环的使用

带有continue的循环示例如下：

```
name = 'itheima'

for x in name:
    print('----')
    if x == 'e':
        continue
    print(x)
else:
    print("==while循环过程中，如果没有break则执行==")
```

运行结果：

```
----
i
----
t
----
h
----
i
----
m
----
a
==while循环过程中，如果没有break则执行==
```

continue在while循环的使用

带有continue的循环示例如下：

```
i = 0

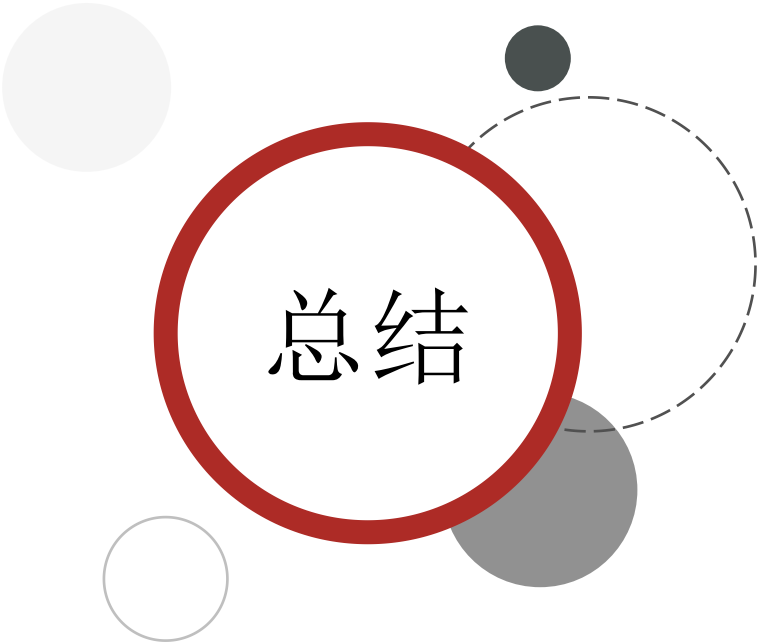
while i<5:
    i = i+1
    print('----')
    if i==3:
        continue
    print(i)
```

运行结果：

```
----
1
----
2
----
----
4
----
5
```

continue的作用：

用来结束本次循环，紧接着执行下一次的循环



总结

break的作用:

立刻结束break所在的循环

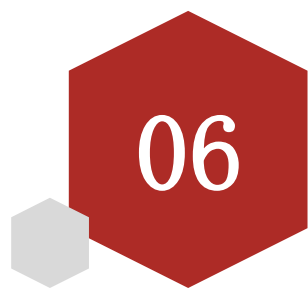
continue的作用:

用来结束本次循环，紧接着执行下一次的循环

注意点:

break/continue只能用在循环中，除此以外不能单独使用

break/continue在嵌套循环中，只对最近的一层循环起作用



报数字游戏

游戏规则



一些同学从1开始报数，当需要报出的数字尾数是7或者该数字是7的倍数时，则该同学跳过这个数字，不进行报数。所有同学都参与游戏后，游戏结束。如输入学生数量为50，游戏结束后，报数的同学数量为39。



Python代码

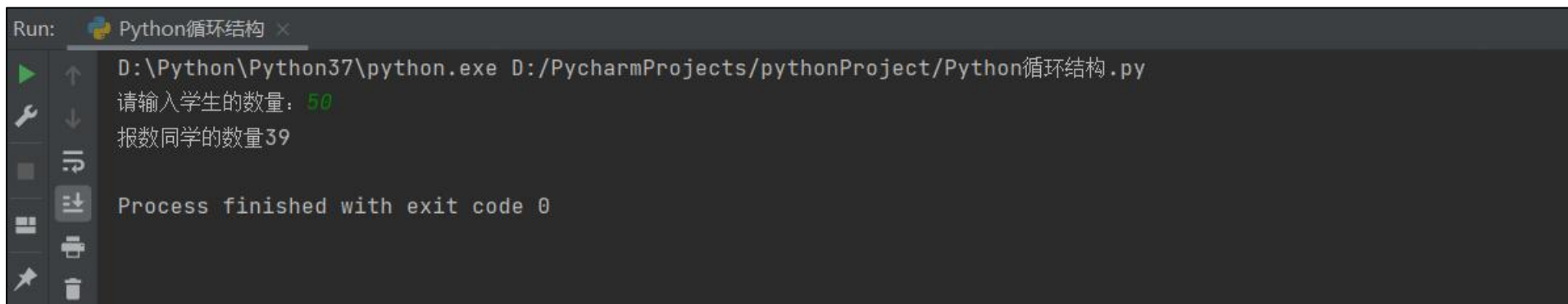
```
n = int(input('请输入学生的数量: '))

count = 0

for i in range(1, n+1):
    if i % 7 == 0:
        continue

    if i % 10 == 7:
        continue

    count += 1
else:
    print('报数同学的数量%d' % count)
```



Run: Python循环结构 x

D:\Python\Python37\python.exe D:/PycharmProjects/pythonProject/Python循环结构.py

请输入学生的数量: 50

报数同学的数量39

Process finished with exit code 0



传智教育旗下高端IT教育品牌